



PROGRAM STUDI S1 TEKNIK MATERIAL, INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
MT25-40101 • Semikonduktor • Minggu ke-5

Struktur Pita Energi

dan Efek Doping

Dr. Eka Nurfani, S.Si., M.Si.
Semester Ganjil 2026/2027

Capaian Pembelajaran Pertemuan Ini

Sub-CPMK

Mampu menerapkan matematika, ilmu dasar dan material, teknologi informasi untuk memecahkan permasalahan teknik material. (CPMK-5.2, CPL-05)

Indikator

Ketepatan dalam menentukan *bandgap*/doping.

Metode: *Problem Based Learning* — studi literatur.

Bentuk penilaian

Tes Tulis (UTS) — CPMK-5.2

Bobot

6% dari nilai akhir

Sumber: RPS OBE MT25-40101, revisi ke-1 (21/08/2025).

Mengapa Model Ikatan Tidak Cukup

Sejak Mg 2 kita memakai **model ikatan atom** (ikatan putus, muncul pasangan elektron–*hole*) dan sudah meminjam E_c , E_v , serta N_c **tanpa menjelaskan asal-usulnya**. Itu cukup untuk *menghitung* σ , tetapi tidak menjawab:

- Mengapa energi pemutusan ikatan Si tepat $\approx 1,1$ eV, sedangkan intan $\approx 5,5$ eV?
- Mengapa GaAs memancarkan cahaya sedangkan Si tidak?
- Ke mana “perginya” elektron donor ketika bahan didinginkan?

Jawaban ketiganya menuntut **model pita energi**.

Empat blok hari ini

- (A) Asal-usul pita energi
- (B) Statistik Fermi–Dirac
- (C) Efek doping pada model pita
- (D) Menentukan E_g dan N_d dari data

Elektron: Partikel Sekaligus Gelombang

Hubungan de Broglie: $\lambda = \frac{h}{p}$, $h = 6,626 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$

Contoh

Bandingkan panjang gelombang (a) bola besi 1 kg yang bergerak 1 m/s dan (b) elektron ($m = 9,11 \times 10^{-31} \text{ kg}$) yang bergerak 10^6 m/s .

Elektron: Partikel Sekaligus Gelombang

Hubungan de Broglie: $\lambda = \frac{h}{p}$, $h = 6,626 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$

Contoh

Bandingkan panjang gelombang (a) bola besi 1 kg yang bergerak 1 m/s dan (b) elektron ($m = 9,11 \times 10^{-31} \text{ kg}$) yang bergerak 10^6 m/s .

$$\text{(a)} \quad \lambda = \frac{6,626 \times 10^{-34}}{1 \times 1} = 6,63 \times 10^{-34} \text{ m}$$

— sekitar **19 orde** lebih kecil daripada inti atom. Sifat gelombangnya mustahil teramati.

Elektron: Partikel Sekaligus Gelombang

Hubungan de Broglie: $\lambda = \frac{h}{p}$, $h = 6,626 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$

Contoh

Bandingkan panjang gelombang (a) bola besi 1 kg yang bergerak 1 m/s dan (b) elektron ($m = 9,11 \times 10^{-31} \text{ kg}$) yang bergerak 10^6 m/s .

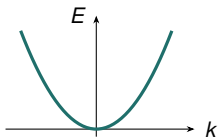
(a) $\lambda = \frac{6,626 \times 10^{-34}}{1 \times 1} = 6,63 \times 10^{-34} \text{ m}$
— sekitar **19 orde** lebih kecil daripada inti atom. Sifat gelombangnya mustahil teramati.

(b) $\lambda = \frac{6,626 \times 10^{-34}}{(9,11 \times 10^{-31})(10^6)} = 7,3 \times 10^{-10} \text{ m} \approx \mathbf{0,7 \text{ nm}}$ — sebanding dengan **jarak antaratom** dalam kristal. Di sinilah sifat gelombang menjadi penentu.

Persamaan Schrödinger — Yang Perlu Diambil

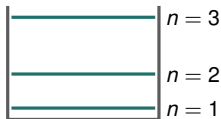
$$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi + U\psi = E\psi$$

Kita tidak menurunkannya. Yang perlu dipegang hanyalah **tiga hasilnya**:

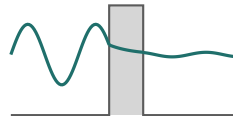


1. Elektron bebas ($U = 0$): energi kontinu, $E = \hbar^2 k^2 / 2m$ — parabola $E-k$.

ketiga sketsa kualitatif; sumbu tegak adalah energi dan tidak berskala

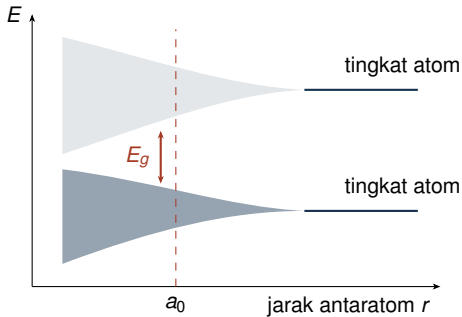


2. Sumur potensial: syarat batas memaksa energi menjadi **diskrit** ($E \propto n^2$).



3. Penerowongan: gelombang meluruh di dalam penghalang tetapi tidak nol di seberangnya — dasar memori *flash* dan STM.

Dari Atom Tunggal ke Kristal



tingkat atom yang tajam (kanan, atom berjauhan) melebar menjadi pita ketika atom saling mendekat (kiri). Pada jarak kisi a_0 tersisa celah E_g di antara dua pita. Sumbu tidak berskala.

- **Atom terisolasi:** tingkat energi diskrit dan tajam.
- **Dua atom berdekatan:** tiap tingkat terbelah dua (prinsip larangan Pauli).
- **N atom ($N \sim 10^{23}$):** tiap tingkat terbelah menjadi N tingkat yang sangat rapat $\rightarrow$ pita.

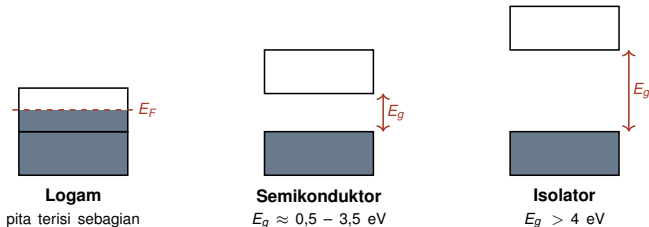
Istilah

Pita valensi (E_v): pita terisi tertinggi.

Pita konduksi (E_c): pita kosong terendah.

Celah pita terlarang: $E_g = E_c - E_v$ — tidak ada keadaan yang diizinkan.

Logam, Semikonduktor, dan Isolator



pita biru = keadaan terisi elektron (logam: pita terisi sebagian atau pita tumpang tindih); lebar celah digambar tidak berskala

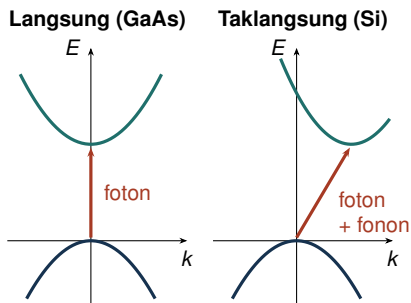
	Logam	Semikonduktor	Isolator
Pembawa pada 300 K	$\sim 10^{22} \text{ cm}^{-3}$	$10^{10} - 10^{19} \text{ cm}^{-3}$	dapat diabaikan
ρ terhadap T	naik	naik (ekstrinsik) / turun (intrinsik)	—

Jawaban soal UTS klasik: perbedaan ketiganya terletak pada **ada tidaknya** dan **lebar** celah pita, bukan pada jumlah elektron yang dimiliki bahan.

Nilai E_g Berbagai Material (300 K)

Material	E_g (eV)	Jenis celah	Catatan penggunaan
Ge	0,66	taklangsung	detektor inframerah
Si	1,12	taklangsung	dasar seluruh industri IC
GaAs	1,42	langsung	LED, laser, RF
InP	1,34	langsung	fotonika telekomunikasi
4H-SiC	3,26	taklangsung	daya tegangan tinggi
GaN	3,4	langsung	LED biru, daya
ZnO	3,37	langsung	transparan konduktif
Intan	5,47	taklangsung	isolator / elektronik ekstrem

Celah Langsung vs Taklangsung



biru tua = puncak pita valensi, hijau = dasar pita konduksi; bentuk pita disederhanakan menjadi parabola

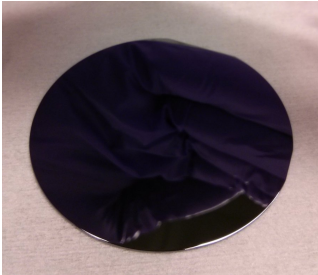
Langsung: puncak pita valensi dan dasar pita konduksi pada k yang sama. Cukup foton → **efisien memancarkan cahaya**.

Taklangsung: keduanya pada k berbeda. Momentum harus disediakan **fonon** bersamaan dengan foton → peluangnya jauh lebih kecil.

Konsekuensi rekayasa

- LED silikon tidak praktis; GaAs/GaN dipakai untuk LED dan laser.
- Bentuk kurva serapan optik berbeda → **eksponen berbeda** dalam analisis Tauc (blok D).

Wujud Nyata: Dua Semikonduktor Bercelah Langsung

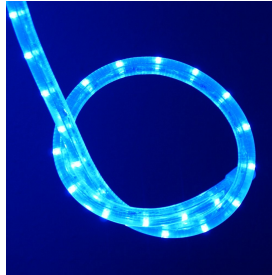


Wafer GaAs kristal tunggal 2 inci.

$E_g = 1,42 \text{ eV}$, celah **langsung**.

Sumber: La2O3, 2014 — **CC BY-SA 3.0**.

Wikimedia Commons, File:Gallium Arsenide (GaAs) 2" wafer.jpg.



LED biru berbasis GaN/InGaN.

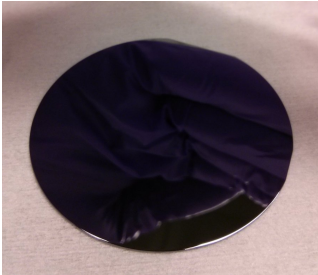
Celah langsung → efisien memancarkan cahaya.

Sumber: Hi-Res Images of Chemical Elements, 2011 — **CC BY 3.0**. Wikimedia Commons, File:Blue LEDs in front of a white painted wall.jpg.

Cek cepat

Foton dari celah GaAs berpanjang gelombang berapa? Tampakkah oleh mata?

Wujud Nyata: Dua Semikonduktor Bercelah Langsung

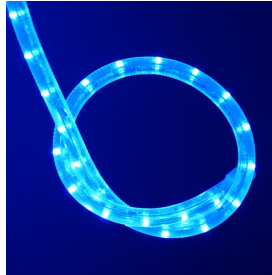


Wafer GaAs kristal tunggal 2 inci.

$E_g = 1,42 \text{ eV}$, celah **langsung**.

Sumber: La2O3, 2014 — **CC BY-SA 3.0**.

Wikimedia Commons, File:Gallium Arsenide (GaAs) 2" wafer.jpg.



LED biru berbasis GaN/InGaN.

Celah langsung → efisien memancarkan cahaya.

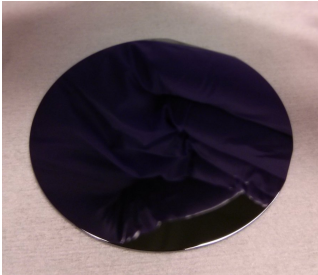
Sumber: Hi-Res Images of Chemical Elements, 2011 — **CC BY 3.0**. Wikimedia Commons, File:Blue LEDs in front of a white painted wall.jpg.

Cek cepat

Foton dari celah GaAs berpanjang gelombang berapa? Tampakkah oleh mata?

$\lambda = 1239,84/1,42 = \mathbf{873 \text{ nm}}$
— **inframerah**, tidak tampak.

Wujud Nyata: Dua Semikonduktor Bercelah Langsung

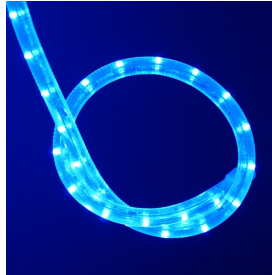


Wafer GaAs kristal tunggal 2 inci.

$E_g = 1,42 \text{ eV}$, celah **langsung**.

Sumber: La2O3, 2014 — **CC BY-SA 3.0**.

Wikimedia Commons, File:Gallium Arsenide (GaAs) 2" wafer.jpg.



LED biru berbasis GaN/InGaN.

Celah langsung → efisien memancarkan cahaya.

Sumber: Hi-Res Images of Chemical Elements, 2011 — **CC BY 3.0**. Wikimedia Commons, File:Blue LEDs in front of a white painted wall.jpg.

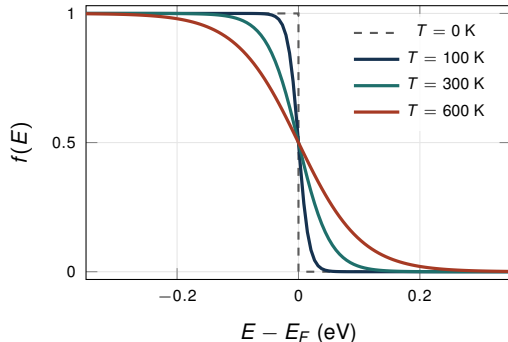
Cek cepat

Foton dari celah GaAs berpanjang gelombang berapa? Tampakkah oleh mata?

$\lambda = 1239,84/1,42 = \mathbf{873 \text{ nm}}$
— **inframerah**, tidak tampak.

Celah GaN 3,4 eV setara 365 nm (UV). Untuk warna biru, celahnya **dipersempit** dengan menambahkan indium (InGaN).

Fungsi Fermi–Dirac



Kurva dihitung dari: $f(E) = 1 / \{1 + \exp[(E - E_F)/k_B T]\}$ dengan $k_B = 8,617 \times 10^{-5}$ eV/K; pada $T = 0$ K berupa fungsi tangga.

Peluang sebuah keadaan berenergi E **terisi** elektron pada kesetimbangan termal:

$$f(E) = \frac{1}{1 + \exp\left(\frac{E - E_F}{k_B T}\right)}$$

- Pada $E = E_F$ selalu $f = 0,5$, berapa pun suhunya.
- Pada $T = 0$ K: semua keadaan di bawah E_F terisi, di atasnya kosong.
- Makin panas, peralihannya makin landai — lebarnya beberapa $k_B T$.

Contoh Soal 1 — Peluang Keterisian di E_c

Soal

Dengan asumsi E_F berada tepat di tengah celah silikon ($E_g = 1,1245$ eV), hitung peluang menemukan elektron pada tepi pita konduksi (E_c) pada 300 K.

Contoh Soal 1 — Peluang Keterisian di E_c

Soal

Dengan asumsi E_F berada tepat di tengah celah silikon ($E_g = 1,1245$ eV), hitung peluang menemukan elektron pada tepi pita konduksi (E_c) pada 300 K.

Langkah 1. $E_c - E_F = E_g/2 = 0,5623$ eV, sedangkan $k_B T = 0,025852$ eV. Karena $(E - E_F) \gg k_B T$, suku eksponensial jauh melebihi 1: $f(E) \approx \exp\left(-\frac{E_g}{2k_B T}\right)$

Contoh Soal 1 — Peluang Keterisian di E_c

Soal

Dengan asumsi E_F berada tepat di tengah celah silikon ($E_g = 1,1245$ eV), hitung peluang menemukan elektron pada tepi pita konduksi (E_c) pada 300 K.

Langkah 1. $E_c - E_F = E_g/2 = 0,5623$ eV, sedangkan $k_B T = 0,025852$ eV. Karena $(E - E_F) \gg k_B T$, suku eksponensial jauh melebihi 1: $f(E) \approx \exp\left(-\frac{E_g}{2k_B T}\right)$

Langkah 2.

$$f(E_c) \approx \exp\left(\frac{-1,1245}{2 \times 0,025852}\right) = e^{-21,75} = \mathbf{3,59 \times 10^{-10}}$$

Contoh Soal 1 — Peluang Keterisian di E_c

Soal

Dengan asumsi E_F berada tepat di tengah celah silikon ($E_g = 1,1245$ eV), hitung peluang menemukan elektron pada tepi pita konduksi (E_c) pada 300 K.

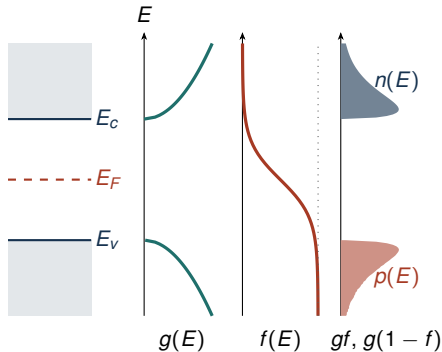
Langkah 1. $E_c - E_F = E_g/2 = 0,5623$ eV, sedangkan $k_B T = 0,025852$ eV. Karena $(E - E_F) \gg k_B T$, suku eksponensial jauh melebihi 1: $f(E) \approx \exp\left(-\frac{E_g}{2k_B T}\right)$

Langkah 2.

$$f(E_c) \approx \exp\left(\frac{-1,1245}{2 \times 0,025852}\right) = e^{-21,75} = \mathbf{3,59 \times 10^{-10}}$$

Tafsiran. Sangat kecil — tetapi jumlah keadaannya sangat banyak ($N_c \sim 10^{19} \text{ cm}^{-3}$), sehingga hasil kalinya tetap menghasilkan pembawa yang terukur.

Rapat Keadaan dan Konsentrasi Pembawa



kasus intrinsik. Pembawa (luas daerah berwarna) = rapat keadaan $\times$ peluang terisi; sumbu datar panel kanan diperbesar sekitar seratus kali, energi tidak berskala.

$$n = N_c e^{-(E_c - E_F)/k_B T}, \quad p = N_v e^{-(E_F - E_v)/k_B T}$$

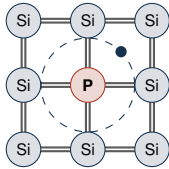
Si, 300 K: $N_c = 2,80 \times 10^{19}$,
 $N_v = 1,04 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$, keduanya $\propto T^{3/2}$.

Hasil kalinya **tidak bergantung pada E_F** :

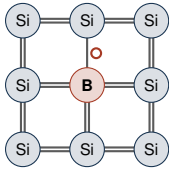
$$np = N_c N_v e^{-E_g/k_B T} = n_i^2$$

Ini adalah **hukum aksi massa** yang dipakai sejak Mg 2 — sekarang terbukti dari model pita.

Doping: Model Ikatan dan Model Pita



donor (P, valensi 5)

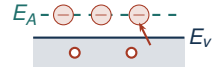


akseptor (B, valensi 3)

garis ganda = ikatan kovalen berisi dua elektron. P menyisakan satu elektron yang terikat lemah; B meninggalkan satu ikatan yang kekurangan elektron (*hole*).



Donor



Akseptor

tingkat donor E_D tepat di bawah E_C , tingkat akseptor E_A tepat di atas E_V (P dan B pada Si: 45 meV). Jarak ke tepi pita digambar diperbesar.

Tingkat Donor dan Akseptor pada Si

Dopan	Jenis	E_{ionisasi}
Sb	donor	39 meV
P	donor	45 meV
As	donor	54 meV
B	akseptor	45 meV
Al	akseptor	67 meV
Ga	akseptor	72 meV

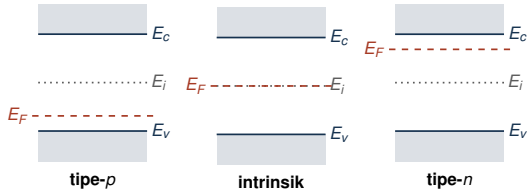
Energi ionisasi donor diukur dari E_C , akseptor dari E_V .

Arti “dangkal”

Atom dopan menyisipkan **tingkat energi dangkal** di dalam celah. Bandingkan dengan $k_B T = 25,9$ meV pada 300 K: energi termal **sebanding** dengan energi ionisasi, sehingga hampir semua dopan terionisasi pada suhu ruang.

Energi ionisasi (39–72 meV) hanya beberapa persen dari E_g Si (1120 meV). Sebaliknya, pengotor seperti Au atau Fe membentuk tingkat **dalam** di dekat tengah celah — tidak menyumbang pembawa, justru menjadi pusat rekombinasi (Mg 3).

Pergeseran Tingkat Fermi



celah tidak berubah; yang berpindah hanya E_F (merah). Posisi E_F ilustratif.

Doping **tidak** mengubah E_g ,
melainkan **memindahkan** E_F :

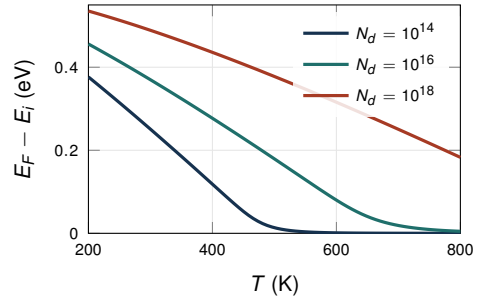
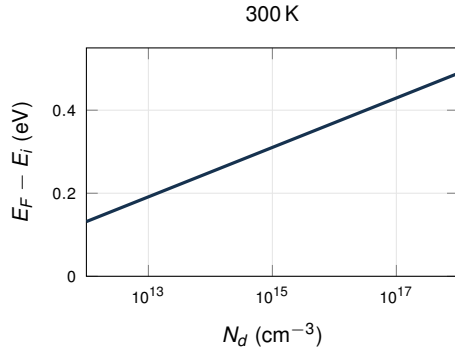
- Tipe- n : E_F **naik** mendekati E_c
- Tipe- p : E_F **turun** mendekati E_v

Rumus

$$E_F - E_i = k_B T \ln\left(\frac{n}{n_i}\right)$$

$$E_i - E_F = k_B T \ln\left(\frac{p}{n_i}\right)$$

Letak E_F terhadap Doping dan Suhu (Si tipe- n)



Kurva dihitung dari: $E_F - E_i = k_B T \sinh^{-1}(N_d/2n_i)$ (ionisasi lengkap), $n_i = \sqrt{N_C N_V} (T/300)^{3/2} e^{-E_g/2k_B T}$, $\sqrt{N_C N_V} = 1,7065 \times 10^{19}$ cm⁻³, $E_g(T) = 1,170 - 4,73 \times 10^{-4} T^2/(T + 636)$ eV. Pada $N_d \gtrsim 10^{17}$ ionisasi taklengkap menurunkan kurva sedikit (lihat tabel berikut).

Makin tinggi doping, E_F makin dekat ke E_c . Makin panas, n_i menyusul N_d dan E_F **kembali ke E_i** — bahan menjadi intrinsik.

Nilai Hasil Model (Si tipe- n , 300 K)

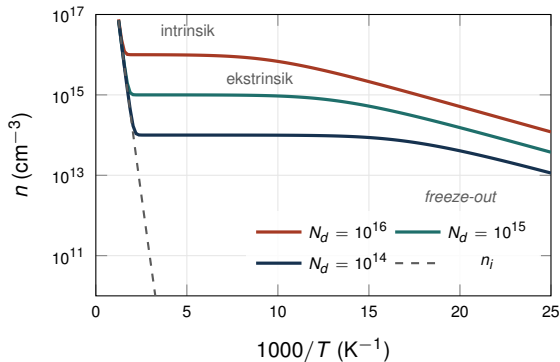
N_d (cm $^{-3}$)	n (cm $^{-3}$)	$E_F - E_i$ (eV)	$E_c - E_F$ (eV)	Fraksi ionisasi
10^{13}	$1,00 \times 10^{13}$	0,1913	0,3838	100,00%
10^{15}	$9,996 \times 10^{14}$	0,3103	0,2647	99,96%
10^{17}	$9,623 \times 10^{16}$	0,4284	0,1467	96,23%
10^{18}	$7,630 \times 10^{17}$	0,4819	0,0931	76,30%

Netralitas muatan $n = p + N_d^+$ diselesaikan numerik dengan $N_d^+ = N_d / [1 + 2e^{(E_F - E_D)/k_B T}]$, $E_D = E_c - 45$ meV.

Dua hal yang sering terlewat

1. Pada $N_d = 10^{18}$ cm $^{-3}$ **hanya 76% donor terionisasi** — anggapan $n = N_d$ mulai gagal, karena E_F sudah mendekati E_D .
2. Bila E_F masuk ke dalam pita konduksi, bahan menjadi **degenerat** dan statistik Boltzmann tidak lagi sah.

Tiga Rezim Suhu



Kurva dihitung dari: $n = \frac{1}{2} n_d + \sqrt{n_d^2/4 + n_i^2}$, dengan
 $n_d = 2N_d/[1 + \sqrt{1 + 4N_d/N_1}]$, $N_1 = \frac{1}{2} N_c(T) e^{-E_D/k_B T}$; $E_D = 45$ meV,
 $N_c = 2,80 \times 10^{19} (T/300)^{3/2} \text{ cm}^{-3}$; n_i dan $E_g(T)$ seperti slide sebelumnya.
 Hasilnya sama dengan penyelesaian numerik netralitas muatan.

Rezim	Perilaku	Kemiringan
Freeze-out	donor belum terionisasi	$-E_D/2k_B$
Ekstrinsik	$n \approx N_d$, datar	≈ 0
Intrinsik	$n \approx n_i$	$-E_g/2k_B$

Kemiringan pada plot $\ln n$ terhadap $1/T$.

Sumbu datar **terbalik** terhadap suhu: kiri = panas, kanan = dingin. Makin tinggi N_d , dataran ekstrinsik makin tinggi dan peralihan ke intrinsik terjadi pada suhu makin tinggi.

Cara Membaca Kurva Itu

Kurva $\ln n$ terhadap $1/T$ adalah **alat ukur**, bukan sekadar ilustrasi:

1. **Tinggi dataran** pada rezim ekstrinsik $\Rightarrow$ langsung memberi N_d .
2. **Kemiringan di daerah suhu tinggi** $\Rightarrow E_g$, melalui kemiringan $= -E_g/2k_B$.
3. **Kemiringan di daerah suhu rendah** $\Rightarrow$ energi ionisasi dopan E_D .

Hasil model (Si, $N_d = 10^{15} \text{ cm}^{-3}$):

T (K)	n (cm^{-3})	Ionisasi	Rezim
50	$1,53 \times 10^{14}$	15,3%	<i>freeze-out</i>
100	$9,39 \times 10^{14}$	93,9%	ekstrinsik
300	$9,996 \times 10^{14}$	100%	ekstrinsik
600	$2,79 \times 10^{15}$	100%	intrinsik

Awas faktor $T^{3/2}$

$n_i \propto T^{3/2} e^{-E_g/2k_B T}$. Mengabaikan $T^{3/2}$ saat membaca kemiringan membuat E_g terlalu besar (lihat L4).

Menentukan E_g secara Optik — Metode Tauc

Untuk lapisan tipis, E_g paling sering ditentukan dari **spektrum serapan UV-Vis**:

$$(\alpha h\nu)^{1/r} = A (h\nu - E_g), \quad h\nu [\text{eV}] = \frac{1239,84}{\lambda [\text{nm}]}$$

r	Jenis transisi	Yang diplot
1/2	celah langsung	$(\alpha h\nu)^2$ terhadap $h\nu$
2	celah taklangsung	$(\alpha h\nu)^{1/2}$ terhadap $h\nu$

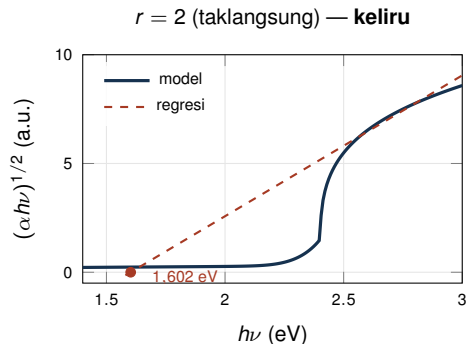
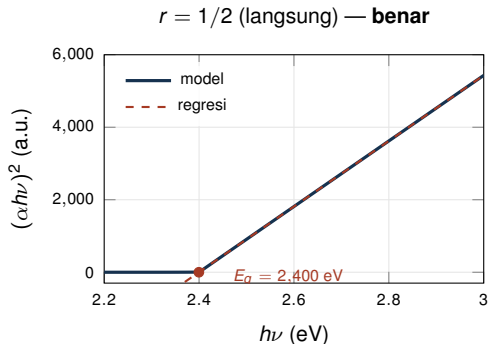
E_g diperoleh dari **perpotongan garis lurus dengan sumbu $h\nu$** . Jendela regresi dipilih pada bagian yang lurus **di atas** tepi serapan, bukan pada ekor di bawahnya.



Spektrofotometer UV-Vis (tengah): mengukur serapan terhadap λ , yaitu data masukan plot Tauc.

Sumber: TimVickers — domain publik. Wikimedia Commons, File:DU640 spectrophotometer.jpg.

Metode Tauc — Eksponen Benar vs Keliru



Kurva dihitung dari: contoh bahan bercelah langsung, $E_g = 2,40$ eV: $\alpha = 95 \sqrt{h\nu - E_g} / h\nu$ di atas celah, ekor Urbach $0,9 e^{(h\nu - E_g)/0,055}$ di bawahnya, garis dasar 0,035. Regresi linear pada $h\nu = 2,50$ – $2,90$ eV (sampel tiap 1 nm).

Eksponen yang keliru memberi $E_g = 1,602$ eV — meleset **798 meV**, sepertiga celah itu sendiri.
Pada rentang regresinya, garis itu pun tampak cukup lurus.

Eksponen yang keliru tetap menghasilkan angka

Garisnya pun tetap tampak lurus. Grafik yang “kelihatan bagus” bukan bukti bahwa eksponennya benar.

Karena itu urutan kerjanya tidak boleh dibalik:

1. **Tentukan jenis celah lebih dahulu** — dari literatur atau struktur pita bahan tersebut, bukan dari tampilan grafik.
2. **Baru pilih eksponennya** sesuai jenis celah itu.
3. **Laporkan eksponen yang dipakai** bersama nilai E_g . Tanpa itu, angka yang Anda laporkan tidak dapat diperiksa orang lain.

Memilih eksponen berdasarkan grafik mana yang paling lurus adalah **melingkar**: kesimpulan yang hendak dibuktikan sudah diandaikan sejak awal.

Model pita pada pertemuan ini menghitung sendiri $n_i(\text{Si}, 300 \text{ K}) = 6,12 \times 10^9 \text{ cm}^{-3}$ dari $\sqrt{N_c N_v} \exp(-E_g/2k_B T)$, sedangkan nilai **rujukan eksperimen** adalah $1,0 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3}$.

Selisih ini nyata. Penyebabnya: massa efektif rapat keadaan pada Si bergantung suhu, dan celah pita efektif untuk statistik pembawa sedikit berbeda dari celah optik.

Aturan pakai dalam mata kuliah ini

Gunakan $n_i = 1,0 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3}$ untuk perhitungan perangkat (Mg 4 dan Latihan L2), dan nilai hasil hitungan model bila yang diminta adalah konsistensi internal model pita (tabel dan grafik pertemuan ini).

Latihan Soal — Kerjakan Berkelompok

Cara kerja

Kelompok **3–4 orang**. Tiap butir tampil **soalnya saja**; pembahasan dibuka bertahap setelah kelompok mencoba. Jawaban wajib **bersatuan** dan menampilkan langkah. **L1–L3** dikerjakan di kelas; **L4–L5** menjadi PR sebagai persiapan Quiz Mg 6.

Data umum (Si, 300 K): $k_B T = 0,025852 \text{ eV}$ •

$k_B = 8,617 \times 10^{-5} \text{ eV/K}$ • $N_c = 2,80 \times 10^{19}$,

$N_v = 1,04 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$ • $n_i = 1,0 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3}$ • $E_D(\text{P}) = 45 \text{ meV}$.

Butir	Pokok	Bloom	Poin
L1	fungsi Fermi–Dirac	C3	15
L2	E_F tipe- n	C3	20
L3	E_F tipe- p	C3	20
L4 (PR)	E_g dari $n_i(T)$	C4	20
L5 (PR)	ionisasi taklengkap	C4	25
Total			100

L1 — Membaca Fungsi Fermi–Dirac

L1 C3 — 15 poin

(a) Hitung peluang sebuah keadaan yang berada $3k_B T$ **di atas** E_F terisi elektron. (b) Hitung peluang sebuah keadaan yang berada $3k_B T$ **di bawah** E_F **kosong**. (c) Apa yang Anda simpulkan dari kedua hasil?

L1 — Membaca Fungsi Fermi–Dirac

L1 C3 — 15 poin

(a) Hitung peluang sebuah keadaan yang berada $3k_B T$ **di atas** E_F terisi elektron. (b) Hitung peluang sebuah keadaan yang berada $3k_B T$ **di bawah** E_F **kosong**. (c) Apa yang Anda simpulkan dari kedua hasil?

Pembahasan

$$(a) f = \frac{1}{1 + e^3} = \frac{1}{21,09} = \mathbf{0,0474} \quad (b) 1 - f = 1 - \frac{1}{1 + e^{-3}} = \frac{e^{-3}}{1 + e^{-3}} = \mathbf{0,0474}$$

L1 — Membaca Fungsi Fermi–Dirac

L1 C3 — 15 poin

(a) Hitung peluang sebuah keadaan yang berada $3k_B T$ **di atas** E_F terisi elektron. (b) Hitung peluang sebuah keadaan yang berada $3k_B T$ **di bawah** E_F **kosong**. (c) Apa yang Anda simpulkan dari kedua hasil?

Pembahasan

$$(a) f = \frac{1}{1 + e^3} = \frac{1}{21,09} = \mathbf{0,0474} \quad (b) 1 - f = 1 - \frac{1}{1 + e^{-3}} = \frac{e^{-3}}{1 + e^{-3}} = \mathbf{0,0474}$$

(c) $f(E)$ **simetris** terhadap E_F : peluang terisi pada $E_F + \Delta$ sama dengan peluang kosong pada $E_F - \Delta$. Dalam jarak $3k_B T$ (78 meV pada 300 K), f sudah turun ke kurang dari 5%.

L1 — Membaca Fungsi Fermi–Dirac

L1 C3 — 15 poin

(a) Hitung peluang sebuah keadaan yang berada $3k_B T$ **di atas** E_F terisi elektron. (b) Hitung peluang sebuah keadaan yang berada $3k_B T$ **di bawah** E_F **kosong**. (c) Apa yang Anda simpulkan dari kedua hasil?

Pembahasan

$$(a) f = \frac{1}{1 + e^3} = \frac{1}{21,09} = \mathbf{0,0474} \quad (b) 1 - f = 1 - \frac{1}{1 + e^{-3}} = \frac{e^{-3}}{1 + e^{-3}} = \mathbf{0,0474}$$

(c) $f(E)$ **simetris** terhadap E_F : peluang terisi pada $E_F + \Delta$ sama dengan peluang kosong pada $E_F - \Delta$. Dalam jarak $3k_B T$ (78 meV pada 300 K), f sudah turun ke kurang dari 5%.

Jebakan: (b) menanyakan peluang **kosong**, yaitu $1 - f$, bukan f .

L2 — Letak E_F pada Si Tipe- n

L2 C3 — 20 poin

Si didoping fosfor $N_d = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ pada 300 K; anggap ionisasi lengkap. (a) Hitung n dan p . (b) Hitung $E_F - E_i$ memakai $n_i = 10^{10} \text{ cm}^{-3}$. (c) Hitung $E_c - E_F$ memakai N_c .

L2 — Letak E_F pada Si Tipe- n

L2 C3 — 20 poin

Si didoping fosfor $N_d = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ pada 300 K; anggap ionisasi lengkap. (a) Hitung n dan p . (b) Hitung $E_F - E_i$ memakai $n_i = 10^{10} \text{ cm}^{-3}$. (c) Hitung $E_c - E_F$ memakai N_c .

(a) $n = N_d = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$; $p = n_i^2/n = 10^4 \text{ cm}^{-3}$

L2 — Letak E_F pada Si Tipe- n

L2 C3 — 20 poin

Si didoping fosfor $N_d = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ pada 300 K; anggap ionisasi lengkap. (a) Hitung n dan p . (b) Hitung $E_F - E_i$ memakai $n_i = 10^{10} \text{ cm}^{-3}$. (c) Hitung $E_c - E_F$ memakai N_c .

(a) $n = N_d = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$; $p = n_i^2/n = 10^4 \text{ cm}^{-3}$

(b)

$$E_F - E_i = 0,025852 \ln(10^6) = \mathbf{0,357 \text{ eV}}$$

L2 — Letak E_F pada Si Tipe- n

L2 C3 — 20 poin

Si didoping fosfor $N_d = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ pada 300 K; anggap ionisasi lengkap. (a) Hitung n dan p . (b) Hitung $E_F - E_i$ memakai $n_i = 10^{10} \text{ cm}^{-3}$. (c) Hitung $E_c - E_F$ memakai N_c .

(a) $n = N_d = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$; $p = n_i^2/n = 10^4 \text{ cm}^{-3}$

(b)

$$E_F - E_i = 0,025852 \ln(10^6) = \mathbf{0,357 \text{ eV}}$$

(c)

$$E_c - E_F = 0,025852 \ln\left(\frac{2,80 \times 10^{19}}{10^{16}}\right) = \mathbf{0,205 \text{ eV}}$$

L2 — Letak E_F pada Si Tipe- n

L2 C3 — 20 poin

Si didoping fosfor $N_d = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ pada 300 K; anggap ionisasi lengkap. (a) Hitung n dan p . (b) Hitung $E_F - E_i$ memakai $n_i = 10^{10} \text{ cm}^{-3}$. (c) Hitung $E_c - E_F$ memakai N_c .

(a) $n = N_d = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$; $p = n_i^2/n = 10^4 \text{ cm}^{-3}$

(b)

$$E_F - E_i = 0,025852 \ln(10^6) = \mathbf{0,357 \text{ eV}}$$

(c)

$$E_c - E_F = 0,025852 \ln\left(\frac{2,80 \times 10^{19}}{10^{16}}\right) = \mathbf{0,205 \text{ eV}}$$

Periksa. $E_c - E_F = 0,205 \text{ eV} \gg 3k_B T$: statistik Boltzmann sah. E_F terletak 160 meV di bawah E_D , jadi donor memang hampir seluruhnya terionisasi.

L2 — Letak E_F pada Si Tipe- n

L2 C3 — 20 poin

Si didoping fosfor $N_d = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ pada 300 K; anggap ionisasi lengkap. (a) Hitung n dan p . (b) Hitung $E_F - E_i$ memakai $n_i = 10^{10} \text{ cm}^{-3}$. (c) Hitung $E_c - E_F$ memakai N_c .

(a) $n = N_d = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$; $p = n_i^2/n = 10^4 \text{ cm}^{-3}$

(b)

$$E_F - E_i = 0,025852 \ln(10^6) = \mathbf{0,357 \text{ eV}}$$

(c)

$$E_c - E_F = 0,025852 \ln\left(\frac{2,80 \times 10^{19}}{10^{16}}\right) = \mathbf{0,205 \text{ eV}}$$

Periksa. $E_c - E_F = 0,205 \text{ eV} \gg 3k_B T$: statistik Boltzmann sah. E_F terletak 160 meV di bawah E_D , jadi donor memang hampir seluruhnya terionisasi.

Jebakan

Jumlah (b) + (c) = 0,562 eV, bukan tepat $E_c - E_i$ model (0,575 eV), karena $n_i = 10^{10}$ adalah nilai eksperimen, bukan nilai model (lihat Catatan Konsistensi Angka).

L3 — Letak E_F pada Si Tipe- p

L3 C3 — 20 poin

Si didoping boron $N_a = 10^{17} \text{ cm}^{-3}$ pada 300 K (ionisasi lengkap). (a) Hitung $E_F - E_v$. (b) Apakah bahan ini degenerat? Gunakan kriteria $E_F - E_v > 3k_B T$ untuk bahan nondegenerat.

L3 — Letak E_F pada Si Tipe- p

L3 C3 — 20 poin

Si didoping boron $N_a = 10^{17} \text{ cm}^{-3}$ pada 300 K (ionisasi lengkap). (a) Hitung $E_F - E_v$. (b) Apakah bahan ini degenerat? Gunakan kriteria $E_F - E_v > 3k_B T$ untuk bahan nondegenerat.

(a) $p = N_a = 10^{17} \text{ cm}^{-3}$:

$$E_F - E_v = k_B T \ln \frac{N_v}{p} = 0,025852 \ln(104) = \mathbf{0,120 \text{ eV}}$$

L3 — Letak E_F pada Si Tipe- p

L3 C3 — 20 poin

Si didoping boron $N_a = 10^{17} \text{ cm}^{-3}$ pada 300 K (ionisasi lengkap). (a) Hitung $E_F - E_v$. (b) Apakah bahan ini degenerat? Gunakan kriteria $E_F - E_v > 3k_B T$ untuk bahan nondegenerat.

(a) $p = N_a = 10^{17} \text{ cm}^{-3}$:

$$E_F - E_v = k_B T \ln \frac{N_v}{p} = 0,025852 \ln(104) = \mathbf{0,120 \text{ eV}}$$

(b) $3k_B T = 0,078 \text{ eV} < 0,120 \text{ eV} \rightarrow$
nondegenerat; statistik Boltzmann masih sah.

L3 — Letak E_F pada Si Tipe-p

L3 C3 — 20 poin

Si didoping boron $N_a = 10^{17} \text{ cm}^{-3}$ pada 300 K (ionisasi lengkap). (a) Hitung $E_F - E_v$. (b) Apakah bahan ini degenerat? Gunakan kriteria $E_F - E_v > 3k_B T$ untuk bahan nondegenerat.

(a) $p = N_a = 10^{17} \text{ cm}^{-3}$:

$$E_F - E_v = k_B T \ln \frac{N_v}{p} = 0,025852 \ln(104) = \mathbf{0,120 \text{ eV}}$$

(b) $3k_B T = 0,078 \text{ eV} < 0,120 \text{ eV} \rightarrow$
nondegenerat; statistik Boltzmann masih sah.

Gambaran. E_F berada 120 meV di atas E_v , sedangkan E_A (B) hanya 45 meV di atas E_v . E_F **di atas** E_A , sehingga sebagian besar akseptor sudah menangkap elektron (terionisasi).

L3 — Letak E_F pada Si Tipe- p

L3 C3 — 20 poin

Si didoping boron $N_a = 10^{17} \text{ cm}^{-3}$ pada 300 K (ionisasi lengkap). (a) Hitung $E_F - E_v$. (b) Apakah bahan ini degenerat? Gunakan kriteria $E_F - E_v > 3k_B T$ untuk bahan nondegenerat.

(a) $p = N_a = 10^{17} \text{ cm}^{-3}$:

$$E_F - E_v = k_B T \ln \frac{N_v}{p} = 0,025852 \ln(104) = \mathbf{0,120 \text{ eV}}$$

(b) $3k_B T = 0,078 \text{ eV} < 0,120 \text{ eV} \rightarrow$
nondegenerat; statistik Boltzmann masih sah.

Gambaran. E_F berada 120 meV di atas E_v , sedangkan E_A (B) hanya 45 meV di atas E_v . E_F **di atas** E_A , sehingga sebagian besar akseptor sudah menangkap elektron (terionisasi).

Jebakan

Untuk tipe- p pakai N_v , bukan N_c . Tertukar memberi 0,145 eV — angka yang tidak tampak “salah”.

L4 (PR) — Membaca E_g dari Kemiringan

L4 C4 — 20 poin

Pengukuran pada sebatang Si intrinsik memberi $n_i(500\text{ K}) = 1,25 \times 10^{14}$ dan $n_i(600\text{ K}) = 1,43 \times 10^{15}\text{ cm}^{-3}$. (a) Tentukan E_g dengan menganggap $n_i \propto e^{-E_g/2k_B T}$. (b) Ulangi dengan $n_i \propto T^{3/2} e^{-E_g/2k_B T}$. (c) Mana yang benar, dan mengapa selisihnya besar?

L4 (PR) — Membaca E_g dari Kemiringan

L4 C4 — 20 poin

Pengukuran pada sebatang Si intrinsik memberi $n_i(500\text{ K}) = 1,25 \times 10^{14}$ dan $n_i(600\text{ K}) = 1,43 \times 10^{15}\text{ cm}^{-3}$. (a) Tentukan E_g dengan menganggap $n_i \propto e^{-E_g/2k_B T}$. (b) Ulangi dengan $n_i \propto T^{3/2} e^{-E_g/2k_B T}$. (c) Mana yang benar, dan mengapa selisihnya besar?

$$\text{(a)} \ln(n_2/n_1) = \ln 11,44 = 2,437;$$

$$1/T_1 - 1/T_2 = 3,333 \times 10^{-4}\text{ K}^{-1}$$

$$E_g = 2k_B(2,437)/(3,333 \times 10^{-4}) = 1,26\text{ eV}$$

L4 C4 — 20 poin

Pengukuran pada sebatang Si intrinsik memberi $n_i(500\text{ K}) = 1,25 \times 10^{14}$ dan $n_i(600\text{ K}) = 1,43 \times 10^{15}\text{ cm}^{-3}$. (a) Tentukan E_g dengan menganggap $n_i \propto e^{-E_g/2k_B T}$. (b) Ulangi dengan $n_i \propto T^{3/2} e^{-E_g/2k_B T}$. (c) Mana yang benar, dan mengapa selisihnya besar?

(a) $\ln(n_2/n_1) = \ln 11,44 = 2,437;$

$$1/T_1 - 1/T_2 = 3,333 \times 10^{-4}\text{ K}^{-1}$$

$$E_g = 2k_B(2,437)/(3,333 \times 10^{-4}) = \mathbf{1,26\text{ eV}}$$

(b) Kurangi dulu $\frac{3}{2} \ln(600/500) = 0,273:$

$$E_g = 2k_B(2,437 - 0,273)/(3,333 \times 10^{-4}) = \mathbf{1,12\text{ eV}}$$

L4 (PR) — Membaca E_g dari Kemiringan

L4 C4 — 20 poin

Pengukuran pada sebatang Si intrinsik memberi $n_i(500\text{ K}) = 1,25 \times 10^{14}$ dan $n_i(600\text{ K}) = 1,43 \times 10^{15}\text{ cm}^{-3}$. (a) Tentukan E_g dengan menganggap $n_i \propto e^{-E_g/2k_B T}$. (b) Ulangi dengan $n_i \propto T^{3/2} e^{-E_g/2k_B T}$. (c) Mana yang benar, dan mengapa selisihnya besar?

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad \ln(n_2/n_1) &= \ln 11,44 = 2,437; \\ 1/T_1 - 1/T_2 &= 3,333 \times 10^{-4}\text{ K}^{-1} \\ E_g &= 2k_B(2,437)/(3,333 \times 10^{-4}) = \mathbf{1,26\text{ eV}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(b)} \quad \text{Kurangi dulu } \frac{3}{2} \ln(600/500) &= 0,273: \\ E_g &= 2k_B(2,437 - 0,273)/(3,333 \times 10^{-4}) = \mathbf{1,12\text{ eV}} \end{aligned}$$

(c) (b) benar — cocok dengan E_g Si.
Faktor $T^{3/2}$ memang lemah, tetapi selisih $1/T$ di sini juga kecil, sehingga sumbangannya $\approx 11\%$ dari kemiringan.

L4 C4 — 20 poin

Pengukuran pada sebatang Si intrinsik memberi $n_i(500\text{ K}) = 1,25 \times 10^{14}$ dan $n_i(600\text{ K}) = 1,43 \times 10^{15}\text{ cm}^{-3}$. (a) Tentukan E_g dengan menganggap $n_i \propto e^{-E_g/2k_B T}$. (b) Ulangi dengan $n_i \propto T^{3/2} e^{-E_g/2k_B T}$. (c) Mana yang benar, dan mengapa selisihnya besar?

(a) $\ln(n_2/n_1) = \ln 11,44 = 2,437$;
 $1/T_1 - 1/T_2 = 3,333 \times 10^{-4}\text{ K}^{-1}$
 $E_g = 2k_B(2,437)/(3,333 \times 10^{-4}) = \mathbf{1,26\text{ eV}}$

(b) Kurangi dulu $\frac{3}{2} \ln(600/500) = 0,273$:
 $E_g = 2k_B(2,437 - 0,273)/(3,333 \times 10^{-4}) = \mathbf{1,12\text{ eV}}$

(c) (b) benar — cocok dengan E_g Si.
Faktor $T^{3/2}$ memang lemah, tetapi selisih $1/T$ di sini juga kecil, sehingga sumbangannya $\approx 11\%$ dari kemiringan.

Jebakan

Pakai $2k_B$, bukan k_B . Lupa faktor 2 membuat E_g separuhnya.

L5 (PR) — Kapan $n = N_d$ Tidak Berlaku Lagi?

L5 C4 — 25 poin

Si didoping fosfor $N_d = 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ pada 300 K. (a) Dengan anggapan ionisasi lengkap, hitung $E_c - E_F$. (b) Bandingkan letak E_F itu dengan E_D ($E_c - E_D = 45 \text{ meV}$), lalu hitung fraksi donor terionisasi $N_d^+ / N_d = 1 / [1 + 2e^{(E_F - E_D)/k_B T}]$. (c) Apakah anggapan awal (a) konsisten?

L5 (PR) — Kapan $n = N_d$ Tidak Berlaku Lagi?

L5 C4 — 25 poin

Si didoping fosfor $N_d = 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ pada 300 K. (a) Dengan anggapan ionisasi lengkap, hitung $E_c - E_F$. (b) Bandingkan letak E_F itu dengan E_D ($E_c - E_D = 45 \text{ meV}$), lalu hitung fraksi donor terionisasi $N_d^+/N_d = 1/[1 + 2e^{(E_F - E_D)/k_B T}]$. (c) Apakah anggapan awal (a) konsisten?

(a) $E_c - E_F = 0,025852 \ln(28) = \mathbf{0,0861 \text{ eV}}$

L5 (PR) — Kapan $n = N_d$ Tidak Berlaku Lagi?

L5 C4 — 25 poin

Si didoping fosfor $N_d = 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ pada 300 K. (a) Dengan anggapan ionisasi lengkap, hitung $E_c - E_F$. (b) Bandingkan letak E_F itu dengan E_D ($E_c - E_D = 45 \text{ meV}$), lalu hitung fraksi donor terionisasi $N_d^+/N_d = 1/[1 + 2e^{(E_F - E_D)/k_B T}]$. (c) Apakah anggapan awal (a) konsisten?

(a) $E_c - E_F = 0,025852 \ln(28) = \mathbf{0,0861 \text{ eV}}$

(b) $E_F - E_D = 0,045 - 0,0861 = -0,0411 \text{ eV}$
 $= -1,59 k_B T$ — E_F hanya 41 meV di bawah E_D .

$$\frac{N_d^+}{N_d} = \frac{1}{1 + 2e^{-1,59}} = \mathbf{0,71}$$

L5 (PR) — Kapan $n = N_d$ Tidak Berlaku Lagi?

L5 C4 — 25 poin

Si didoping fosfor $N_d = 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ pada 300 K. (a) Dengan anggapan ionisasi lengkap, hitung $E_c - E_F$. (b) Bandingkan letak E_F itu dengan E_D ($E_c - E_D = 45 \text{ meV}$), lalu hitung fraksi donor terionisasi $N_d^+/N_d = 1/[1 + 2e^{(E_F - E_D)/k_B T}]$. (c) Apakah anggapan awal (a) konsisten?

(a) $E_c - E_F = 0,025852 \ln(28) = \mathbf{0,0861 \text{ eV}}$

(b) $E_F - E_D = 0,045 - 0,0861 = -0,0411 \text{ eV}$
 $= -1,59 k_B T$ — E_F hanya 41 meV di bawah E_D .

$$\frac{N_d^+}{N_d} = \frac{1}{1 + 2e^{-1,59}} = \mathbf{0,71}$$

(c) Tidak konsisten: (a) mengandaikan 100% terionisasi, (b) hanya memberi 71%. Penyelesaian swakonsisten (tabel Nilai Hasil Model) memberi **76%**, $n = 7,6 \times 10^{17} \text{ cm}^{-3}$.

L5 (PR) — Kapan $n = N_d$ Tidak Berlaku Lagi?

L5 C4 — 25 poin

Si didoping fosfor $N_d = 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ pada 300 K. (a) Dengan anggapan ionisasi lengkap, hitung $E_c - E_F$. (b) Bandingkan letak E_F itu dengan E_D ($E_c - E_D = 45 \text{ meV}$), lalu hitung fraksi donor terionisasi $N_d^+/N_d = 1/[1 + 2e^{(E_F - E_D)/k_B T}]$. (c) Apakah anggapan awal (a) konsisten?

(a) $E_c - E_F = 0,025852 \ln(28) = \mathbf{0,0861 \text{ eV}}$

(b) $E_F - E_D = 0,045 - 0,0861 = -0,0411 \text{ eV}$
 $= -1,59 k_B T$ — E_F hanya 41 meV di bawah E_D .

$$\frac{N_d^+}{N_d} = \frac{1}{1 + 2e^{-1,59}} = \mathbf{0,71}$$

(c) Tidak konsisten: (a) mengandaikan 100% terionisasi, (b) hanya memberi 71%. Penyelesaian swakonsisten (tabel Nilai Hasil Model) memberi **76%**, $n = 7,6 \times 10^{17} \text{ cm}^{-3}$.

Jebakan

“Semua dopan terionisasi pada suhu ruang” hanya aman bila E_F jauh di bawah E_D — kira-kira $N_d \lesssim 10^{17} \text{ cm}^{-3}$ pada Si.

1. Pita energi lahir dari pembelahan tingkat atom saat N atom membentuk kristal; E_g adalah rentang energi terlarang di antaranya.
2. Logam, semikonduktor, dan isolator dibedakan oleh ada tidaknya dan lebar celah pita; celah langsung/taklangsung menentukan kemampuan memancarkan cahaya.
3. $f(E)$ Fermi–Dirac menentukan peluang keterisian; E_F adalah energi dengan $f = 0,5$. Hasil kali $np = n_i^2$ tidak bergantung pada E_F .
4. Doping **tidak mengubah** E_g , melainkan menggeser E_F . Pada doping tinggi, ionisasi tidak lagi lengkap.
5. E_g , N_d , dan E_D **dapat diukur**: dari kurva $n-1/T$ (listrik) atau plot Tauc (optik) — dengan eksponen yang ditetapkan lebih dahulu.

Tugas Studi Literatur — Penentuan *Bandgap* dan Doping

Bentuk kegiatan

Pengalaman belajar menurut RPS: **studi literatur, individu**. Indikator: **ketepatan dalam menentukan *bandgap*/doping** (CPMK-5.2).

Berkas yang disediakan:

`data-uvvis-sampel.csv` (spektrum serapan lapisan tipis, 300–700 nm, 401 titik). Boleh diolah dengan Excel, Origin, atau Python. Laporan maksimal 5 halaman, dikumpulkan **Mg 6**. Lembar cetak: Panduan Studi Literatur Mg5.pdf.

Material menurut digit terakhir NIM:

Digit	Material	Digit	Material
0	GaN	5	InP
1	4H-SiC	6	CdTe
2	β -Ga ₂ O ₃	7	perovskit MAPbI ₃
3	ZnO	8	a-Si:H
4	GaAs	9	MoS ₂ (<i>bulk & monolayer</i>)

Studi Literatur — Bagian 1: Analisis Tauc (35 poin)

T1 C3 — 10 poin

Ubah panjang gelombang menjadi energi foton, $h\nu$ [eV] = $1239,84/\lambda$ [nm]. Buat grafik absorbansi terhadap $h\nu$ dan tentukan secara kasar letak tepi serapannya.

T2 C3 — 15 poin

Buat plot Tauc $(A h\nu)^2$ terhadap $h\nu$. Lakukan regresi linear pada jendela $h\nu = 3,35\text{--}3,75$ eV dan tentukan E_g dari perpotongan dengan sumbu-x. **Laporkan sampai tiga angka di belakang koma** beserta persamaan garis regresinya.

T3 C4 — 10 poin

Ulangi dengan eksponen celah **taklangsung**, plot $(A h\nu)^{1/2}$. Bandingkan dengan T2. Manakah yang benar untuk sampel ini, dan **bagaimana Anda tahu** — apa buktinya dari data, bukan dari tebakan?

Studi Literatur — Bagian 2: Material Anda (40 poin)

T4 C4 — 15 poin

Cari E_g material Anda pada 300 K dari **minimal tiga sumber**. Susun tabel: nilai, jenis celah, metode pengukuran, dan sitasi lengkap. Nyatakan **rentang sebarannya**.

T5 C4 — 10 poin

Jelaskan mengapa nilai E_g berbeda antarsumber. Sebutkan **minimal dua** sebab teknis yang nyata (bukan sekadar “beda alat”).

T6 C3 — 15 poin

Cari dopan yang lazim dan rentang konsentrasinya. Untuk **satu** nilai doping, hitung pada 300 K: (a) pembawa mayoritas dan minoritas, (b) letak E_F relatif E_i , (c) resistivitas perkiraan. Nyatakan setiap asumsi.

T7 C4 — 10 poin

Apakah material Anda dapat didoping tipe- n **dan** tipe- p dengan mudah? Bila salah satunya sulit, jelaskan sebabnya dari letak tingkat dopan terhadap tepi pita.

T8 C5 — 15 poin

Usulkan **sat**u penggunaan yang paling sesuai untuk material Anda, dan bandingkan terhadap silikon dalam maksimal 250 kata. Argumen wajib bertumpu pada E_g , jenis celah, dan kemampuan didoping — bukan pada popularitas material.

Daftar pustaka **minimal 5** (sekurangnya 3 jurnal). Setiap nilai numerik dari pustaka **wajib bersitasi** — nilai tanpa sitasi tidak dinilai. Bobot: Bagian 1 (35), Bagian 2 (40), Bagian 3 (25) — total 100.

Pertemuan berikutnya (Mg 6): **Quiz** — tes tulis, buka catatan, 100 menit, cakupan Mg 1–5. Materi Fabrikasi Dasar Semikonduktor disampaikan pada Mg 7.

Rujukan

1. S. Dimitrijević, *Principles of Semiconductor Devices*, 2nd ed., Oxford University Press, 2012 — Bab 2.
2. S. M. Sze & K. K. Ng, *Physics of Semiconductor Devices*, 3rd ed., Wiley, 2007 — Bab 1.
3. B. G. Yacobi, *Semiconductor Materials: An Introduction to Basic Principles*, Kluwer, 2004.
4. J. Tauc, R. Grigorovici & A. Vancu, *Phys. Status Solidi B* **15**, 627 (1966).

Cadangan — Energi Fermi pada Logam

Pada logam, E_F berada **di dalam** pita yang terisi sebagian. Model gas elektron bebas memberi

$$E_F = \frac{\hbar^2}{2m} (3\pi^2 n)^{2/3}$$

dengan n = konsentrasi elektron bebas (m^{-3}).

Contoh Soal 2

Setiap atom Cu menyumbang satu elektron bebas. Rapat massa Cu $8,96 \text{ g/cm}^3$, $M = 63,55 \text{ g/mol}$. Hitung E_F tembaga pada 0 K.

Cadangan — Energi Fermi pada Logam

Pada logam, E_F berada **di dalam** pita yang terisi sebagian. Model gas elektron bebas memberi

$$E_F = \frac{\hbar^2}{2m} (3\pi^2 n)^{2/3}$$

dengan n = konsentrasi elektron bebas (m^{-3}).

Langkah 1 — konsentrasi elektron.

$$\begin{aligned} n &= \frac{8,96}{63,55} \times 6,022 \times 10^{23} = 8,49 \times 10^{22} \text{ cm}^{-3} \\ &= 8,49 \times 10^{28} \text{ m}^{-3} \end{aligned}$$

Contoh Soal 2

Setiap atom Cu menyumbang satu elektron bebas. Rapat massa Cu $8,96 \text{ g/cm}^3$, $M = 63,55 \text{ g/mol}$. Hitung E_F tembaga pada 0 K.

Cadangan — Energi Fermi pada Logam

Pada logam, E_F berada **di dalam** pita yang terisi sebagian. Model gas elektron bebas memberi

$$E_F = \frac{\hbar^2}{2m} (3\pi^2 n)^{2/3}$$

dengan n = konsentrasi elektron bebas (m^{-3}).

Contoh Soal 2

Setiap atom Cu menyumbang satu elektron bebas. Rapat massa Cu $8,96 \text{ g/cm}^3$, $M = 63,55 \text{ g/mol}$. Hitung E_F tembaga pada 0 K.

Langkah 1 — konsentrasi elektron.

$$n = \frac{8,96}{63,55} \times 6,022 \times 10^{23} = 8,49 \times 10^{22} \text{ cm}^{-3} \\ = 8,49 \times 10^{28} \text{ m}^{-3}$$

Langkah 2 — substitusi ($\hbar = 1,055 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$, $m = 9,11 \times 10^{-31} \text{ kg}$):

$$E_F = 1,128 \times 10^{-18} \text{ J} = \mathbf{7,04 \text{ eV}}$$

Cadangan — Energi Fermi pada Logam

Pada logam, E_F berada **di dalam** pita yang terisi sebagian. Model gas elektron bebas memberi

$$E_F = \frac{\hbar^2}{2m} (3\pi^2 n)^{2/3}$$

dengan n = konsentrasi elektron bebas (m^{-3}).

Contoh Soal 2

Setiap atom Cu menyumbang satu elektron bebas. Rapat massa Cu $8,96 \text{ g/cm}^3$, $M = 63,55 \text{ g/mol}$. Hitung E_F tembaga pada 0 K.

Langkah 1 — konsentrasi elektron.

$$n = \frac{8,96}{63,55} \times 6,022 \times 10^{23} = 8,49 \times 10^{22} \text{ cm}^{-3} \\ = 8,49 \times 10^{28} \text{ m}^{-3}$$

Langkah 2 — substitusi ($\hbar = 1,055 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$, $m = 9,11 \times 10^{-31} \text{ kg}$):

$$E_F = 1,128 \times 10^{-18} \text{ J} = \mathbf{7,04 \text{ eV}}$$

Jebakan

Memakai $n = 10^{28} \text{ m}^{-3}$ memberi 1,69 eV — meleset lebih dari empat kali, karena $E_F \propto n^{2/3}$.

Soal

Tentukan letak tingkat Fermi intrinsik E_i silikon pada 300 K relatif terhadap tengah celah.
($N_c = 2,80 \times 10^{19}$, $N_v = 1,04 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$)

Soal

Tentukan letak tingkat Fermi intrinsik E_i silikon pada 300 K relatif terhadap tengah celah. ($N_c = 2,80 \times 10^{19}$, $N_v = 1,04 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$)

Langkah 1. Dari $n = p$ pada bahan intrinsik:

$$E_i = \frac{E_c + E_v}{2} + \frac{k_B T}{2} \ln\left(\frac{N_v}{N_c}\right)$$

Soal

Tentukan letak tingkat Fermi intrinsik E_i silikon pada 300 K relatif terhadap tengah celah. ($N_c = 2,80 \times 10^{19}$, $N_v = 1,04 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$)

Langkah 1. Dari $n = p$ pada bahan intrinsik:

$$E_i = \frac{E_c + E_v}{2} + \frac{k_B T}{2} \ln\left(\frac{N_v}{N_c}\right)$$

Langkah 2.

$$\Delta = \frac{0,025852}{2} \ln\left(\frac{1,04}{2,80}\right) = 0,012926 \times (-0,9904) = -\mathbf{12,8 \text{ meV}}$$

Soal

Tentukan letak tingkat Fermi intrinsik E_i silikon pada 300 K relatif terhadap tengah celah. ($N_c = 2,80 \times 10^{19}$, $N_v = 1,04 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$)

Langkah 1. Dari $n = p$ pada bahan intrinsik:

$$E_i = \frac{E_c + E_v}{2} + \frac{k_B T}{2} \ln\left(\frac{N_v}{N_c}\right)$$

Langkah 2.

$$\Delta = \frac{0,025852}{2} \ln\left(\frac{1,04}{2,80}\right) = 0,012926 \times (-0,9904) = -\mathbf{12,8 \text{ meV}}$$

Tafsiran. E_i terletak **12,8 meV di bawah** tengah celah, karena $N_v < N_c$. Pergeserannya kecil dibanding $E_g/2 = 562 \text{ meV}$ — itulah sebabnya pendekatan “ $E_i = \text{midgap}$ ” biasanya memadai.